实验 10 IP 地址规划

实验目的

了解 A、B、C 类网络地址的数字特征。
理解划分子网的作用和方法。
理解无分类编址的作用和方法。
理解路由聚合(构造超网)的作用和方法。
掌握静态路由的配置方法。

实验背景知识

子网的划分，实际上就是在传统的 A、B、C 类网络地址的基础上设计子网掩码的过程。子网掩码主要是用来区分 IP 地址中的网络 ID 和主机 ID，它用来屏蔽 IP 地址的一部分，从 IP 地址中分离出网络 ID 和主机 ID。通过将 IP 地址与子网掩码进行"与"逻辑操作，可以得出网络号。

CIDR(无分类编址)完全消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，把 32 位的 IP 地址划分为两个部分，使用斜线记法记录网络号和主机号，如：128.14.35.7/20 是某个 CIDR 地址块中的一个地址，其前 20 位是网络号（用下划线表示的部分），后面的 12 位为主机号。

实验任务

IP 地址规划

任务要求：

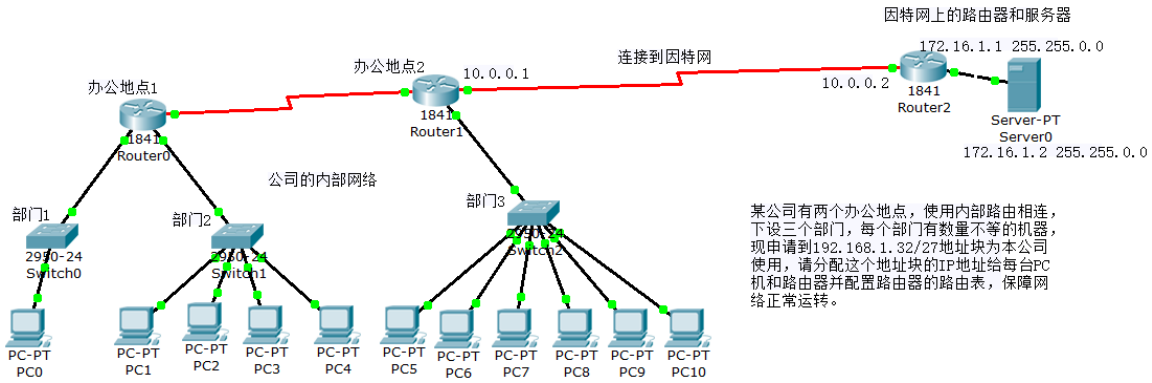
某公司有两个办公地点，使用内部路由相连，下设三个部门，每个部门有数量不等的机器，现有一个 IP 地址块为 192.168.1.32/27，请分配这个地址块的 IP 地址给每台 PC 机和路由器并配置路由器的路由表，保障网络正常运转，即所有主机能够互相访问，且都能访问服务器。

任务提示：

1、192.168.1.32/27 地址块能够提供多少个 IP 地址？
2、192.168.1.32/27 地址块能够提供的 IP 地址范围是多少？
3、公司内部包含几个网段(包括两台路由器之间的网段)？
4、每个网络所需要的 IP 数量是多少？
5、192.168.1.32/27 地址块够不够用？
6、如何把 192.168.1.32/27 划分成大小不等的地址块？
7、为公司内部的所有主机和路由器接口配置 IP 地址。

8、路由器的路由表(包括因特网路由器的路由表)应如何配置？

参考拓扑：



实验总结

1、什么是路由聚合？

_____

2、为什么主机号为全 0 或全 1 的 IP 地址不允许主机使用？

_____